At that place 1차 시스템 설계

1차 개발 구현 설계 v0.5.0 · 기준 기능명세서 v3.2(2026-11-04, UI 프로토타입 기준) 우선 · 2026-11-04

1 개발 기준과 산출물 사용

At that place 1차 기준은 패키지 내부 기준/기능명세서.md(v3.2, 2026-11-04)의 F01~F29·P01~P12 및 추가 UI F30(출시 단계 Q20)이며 Android12(API31)+, Asia/Seoul 고정이다. 상위 원본과 동일한 SHA256 사본을 포함한다. v0.3은 2026-10-20 회의 피드백 10건(초대 50회·반복 폐지·일정 시각 제거·수동 일정·UI16/19 통합·보기 방식·길게 눌러 저장·외부 공유 제거·사진5/영상2·장소15)을 반영한 명세 v2를 따른다.

실행 DB 정의·업로드 프로토콜·업무 결과 형식·선별 재사용 범위(v0.2)에 더해 v0.3에서 일정 모델 단순화·한도 트리거·초대 횟수·보기 방식·공통 선택 화면을 반영했다. 09 구현 계약 보완 0절과 부록/DB/001_initial.sql·부록/openapi.json을 함께 적용한다. 실제 공급자 등록·문서·연락처·실기기 측정은 출시 준비다.

읽는 순서: 01 시스템 → 02 DB → 03 API → 04 업무흐름 → UI/05 UI설계.pptx와 화면명세.xlsx → 06 검수및추적.xlsx. 문서 전체에서 F번호·UI번호·operationId를 연결 키로 사용한다.

v0.3.3 추가 변경: 초대 관리는 방장 전용 기능에서 모든 현재 참여자의 기능으로 이동했다. API는 member 권한, UI23은 모든 현재 참여자 진입이며 발급자 본인 여부로 취소를 제한하지 않는다. 조회·발급·취소마다 현재 참여와 모임/이용 상태를 재검증한다.

2 포함 범위와 제외 범위

포함: 카카오·Google 로그인, 약관 동의(필수2·선택2)·표시명·닉네임·프로필 사진, 10명 고정 모임·모임 사진(4:3), 첫 일정 동시 생성, 모든 현재 참여자의 초대 조회·발급·공유·취소(8자 코드·7일·확인 50회), 같은 날 일정 하나·기간 일정 추가·하루 단위 변경·취소·삭제, 서울 카카오맵 장소·수기 등록(일차별 15개)·방문 시간(1분)·순서 편집, 기기 카메라 촬영, 기기 파일, 장소별 한 번 10개 업로드(중복 제외·작성자별 장소당 사진5·영상2), 파일별 업로드·검사·재시도, 공동감상(사진별·사람별·최신순), 선택 다운로드(위치제거 휴대폰 저장), 본인 기록, 3개월 보관, 참여·방장·계정 생명주기, 신고·운영·수동복구·캐시·문의.

제외: iOS/Apple로그인, 반복 일정·일정 시각(종일/시간) 지정·일정 배경 사진·일정 요약, 사진·영상의 다른 앱 공유(OS 공유창), 영상 프로젝트·편집·이어붙이기·자막·완성 영상 생성, 결제/구독/보관연장, 댓글/좋아요/친구/공개피드/공동편집, 일정 푸시·외부 캘린더 동기화, 부방장·비활동 자동 이전. 초대 메시지의 외부 앱 공유, OS의 업로드 진행 알림과 운영 복구용 계정 알림은 포함 동작이다.

3 구성 요소와 책임

Android 앱은 React Native·Expo 신규 앱 셸에 DayLog의 촬영·파일 처리 후보를 선별 이식한다. 기존 로컬 업무 DB·편집·알림·라우팅은 재사용하지 않는다. 기존 코드가 없어도 기준 명세와 UI/API 계약으로 구현할 수 있다.

Expo57/RN0.86.3/React19.2.3 선언 조합과 채택 조건은09 문서·기준/재사용후보.json을 따른다.

업무 API(BFF): 내부 로그인 식별·동의·권한, 모임/일정/방문·한도/계획 트랜잭션, 파일 접수·완료·일괄 수정·삭제, 콘텐츠 인증 스트리밍, 운영 작업을 제공한다. 앱의 직접 DB 쓰기와 스토리지 공개 읽기를 허용하지 않는다.

PostgreSQL: 내부 사용자·참여세대·일정·방문 한도·보관고정·업로드·집계·업무결과를 보관한다. 모임행/일정행/사용자행 잠금과 버전 조건을 함께 사용한다. Storage: 격리 원본, 위치포함 비공개원본, 위치제거 저장본, 호환본, 썸네일을 private 영역으로 분리한다.

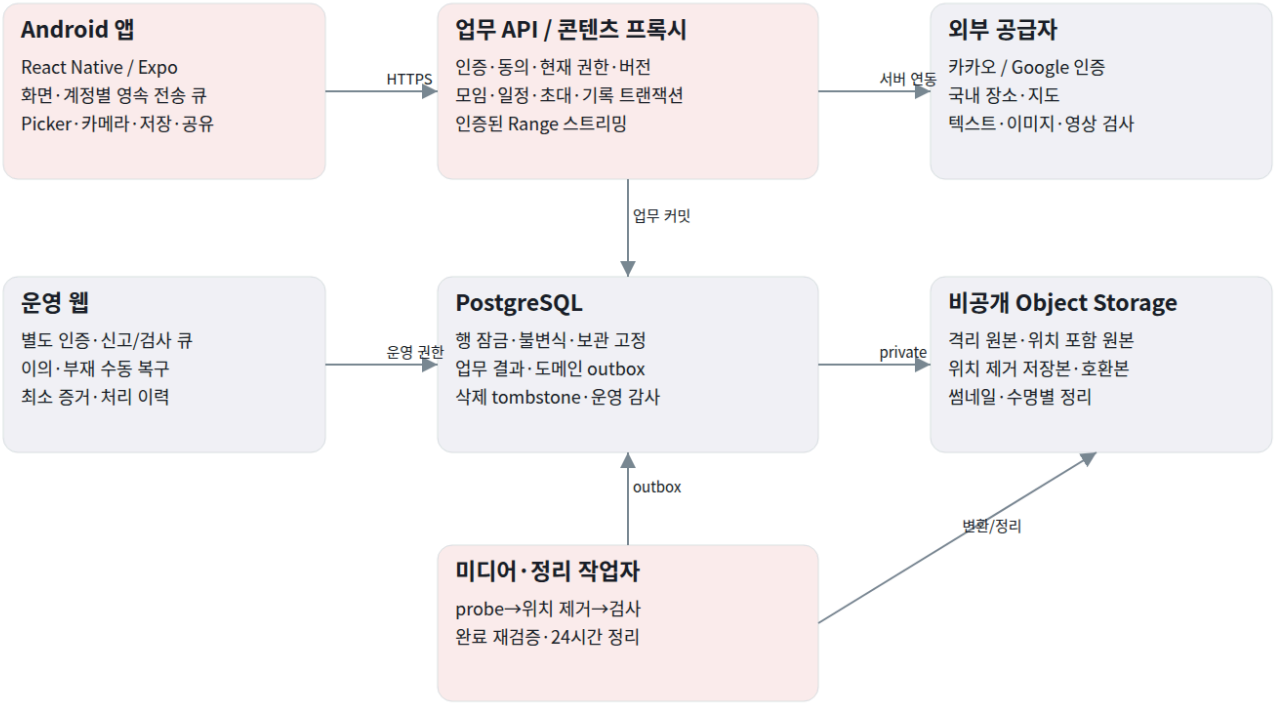
작업자: probe→위치제거 검증→호환본→콘텐츠검사→완료확정 순서를 수행한다. 동영상 파싱/변환은 네트워크 격리·CPU/메모리/실행시간 제한이 있는 작업 프로세스에서 처리한다. 작업자 중복 수행은 허용하되 완료 확정은 taskId로 한번만 한다.

운영 웹: 별도 인증·역할로 검사/신고/이의/서비스 제한·복구 큐를 처리한다. 일반 방장 권한과 분리하며 대상·사유·처리자·시간·전후상태의 감사이력을 필수 저장한다.

배포안: API와 작업자는 별도 프로세스, DB·private object storage·키 관리·암호화 증거 저장소·모니터링을 구성한다. 초기에는 DB outbox를 작업 전달 원천으로 사용해 외부 메시지 브로커 의존을 줄인다. 트래픽 증가 때 같은 이벤트 계약으로 별도 큐를 붙일 수 있다.

서버 도구는 Node24·TypeScript·Fastify5·pg8, PostgreSQL16, 번호별 SQL 마이그레이션으로 선택했다. ORM은 사용하지 않는다. 작업자 도구·운영자 OIDC/MFA·실제 로컬 구현과 테스트 대역 구분은09 문서에서 정의한다.

At that place 1차 구성도



앱 직접 DB 쓰기·공개 원본 URL 없음 · 저장/열람도 현재 권한과 기한 재검증

4 인증과 권한 경계

공급자 토큰/인가 결과는 서버에서 공급자·audience·nonce·만료·서명 또는 공급자 확인 응답을 검증한다. 내부 식별은 UNIQUE(provider,subject)이며 이메일을 사용자 식별키로 쓰지 않는다. 로그인 시도 state/nonce·PKCE가 필요한 인증 경로는 attempt에 묶고 재사용을 막는다.

중요한 충돌: 기존 XLSX의 Supabase Auth 방식을 그대로 적용하면 이메일 기반 자동 identity 연결 정책과 최신 F01의 자동병합 금지 요구가 맞지 않을 수 있다. 본 설계는 업무 API에서 공급자 subject→내부 user 연결을 관리하고 명시적 연결 절차만 허용한다. Supabase는 DB/Storage 호스팅 후보로 유지할 수 있으나 기본 Auth 계정 연결 동작을 기능 검증 없이 재사용하지 않는다.

앱 토큰은 기기 보안 저장소, 서버 refresh 원문은 보관하지 않고 hash와 기기세션으로 관리한다. access 15분·refresh 30일은 제안값이며 계정 제한/삭제·세션폐기는 매 요청 현재 상태로 확인한다. 사용자·계정 삭제·연결/해제 등 재인증 유효기간은 5분을 제안한다.

모든 콘텐츠 요청은 actor/account/group/membership/author/owner/retention/moderation/personal block 조건을 서버에서 판정한다. 일반 공동 조회와 본인 보존 조회를 별도 DTO와 context로 구분한다. 참여종료 후 본인 열람/삭제만 허용하고 export로 우회하지 못한다.

파일 GET은 인증 프록시에서 현재 권한·기한을 검사한다. 파일 업로드도 인증 HEAD/PATCH로 격리 청크를 기록하고 DB의 확정 offset으로 재개한다. 공개 버킷·직접 원본 GET을 허용하지 않는다. 전송 프로토콜은09 문서와 OpenAPI uploadHead/uploadChunk를 적용한다.

5 앱 모듈과 화면 경계

auth: 게이트·공급자로그인·동의·연결수단·pendingInvite. groups: 목록/생성/관리/초대(횟수 표시)/참여/참여자. schedules: 달력·수동 추가·변경(기간 밖 영향 확인)·취소·삭제. plans: 검색·수기장소·예정 시각·일자계획(15개). records: 후보·메타정보·남은 개수·전송큐·공동목록(시간순/사람별)·감상·공통 선택 화면·본인기록. settings: 캐시/로그아웃/동의/삭제/문의. ops: 별도 웹.

서버 데이터 캐시는 계정키+모임키로 분리하고 로그아웃/퇴장/차단/삭제 이벤트에서 무효화한다. 촬영 임시원본·재생 캐시·공유 임시본은 저장 경로와 정리 정책을 분리한다. 화면 상태는 기준월·선택일정·필터·정렬·스크롤을 화면키로 보관한다.

한도(방문 15·사진 5/영상 2·초대 50회)의 남은 수는 서버 응답을 기준으로 표시한다. 로컬 입력 검증은 사용자 안내용이며 서버 권한·규격·버전·한도 검증을 대체하지 않는다. 시간순 정렬키 COALESCE(촬영시각,완료시각)는 서버가 sortAt/sortBasis로 제공한다.

6 공통 입력과 요청 규약

입력 문자열은 NFC 후 사용자 인식 문자(grapheme cluster)로 길이를 계산한다. 제목/이름은 줄바꿈 금지, 설명/사유는 내부 줄바꿈 보존. 앞뒤 공백 제거. 장소 중복 비교는 추가로 연속 공백을 정리한다. 클라이언트와 서버가 동일 테스트 벡터를 공유한다.

쓰기 요청은 Idempotency-Key, X-Request-Id와 대상 expectedVersion을 사용한다. 같은 actor/route/key의 같은 본문은 같은 결과/작업을 반환하고 다른 본문은409로 거부한다. 응답 유실은 결과불명으로 처리하여 작업조회 후 복구한다.

오프라인에서는 신규 조회/등록/편집을 막고 임시입력·보류파일을 유지한다. 불가역 동작을 로컬 성공으로 미리 표시하지 않는다. 버전 충돌은409와 최신버전/필드별 사유를 반환하고 입력을 보존한다.

7 성능과 용량

모임당 원본 5,000,000,000바이트. 접수 시 미완료 파일 예약까지 합산하고 실패/취소 예약 반환, 삭제/만료는 실제 원본정리 후 반환한다. 파생본은 사용자 사용량에서 제외하되 운영비 지표로 집계한다. 파일전송은 계정/기기당3개, 자동재시도 1·2·4초 후최대3회, 오프라인대기는 횟수 미소모다.

목록은 모임30개/파일60개 커서, 한 제출 최대10개, 선택/업무요청 최대120개. 인덱스는 사용자별 활성참여·모임활동·일정날짜·묶음정렬·작성자·만료작업에 둔다. 사용자별 차단을 반영하지 않은 전체 count를 공동집계로 보여주지 않는다.

검수 목표: Android12 RAM4GB와 보급형 실기기,10Mbps/RTT100ms,모임100개·일정기록1000개에서 p95 목록첫표시2초·후속1초·영상시작3초·버튼반응100ms. 파일전송/검사는 별도 진행상태로 측정한다. 이 수치는 명세의 목표이며 실제 달성을 확인한 결과가 아니다.

8 운영과 배포 준비

접근 차단과 물리정리를 분리한다. 삭제/만료 즉시 새 접근 거부, 라이브 원본·파생본24시간내정리, 백업최대30일. 복원 절차는 삭제/만료 tombstone을 먼저 적용하고 파일 공개를 재개한다. 오래된 정리 이벤트는 대상 generation과 현재상태를 재검증한다.

배포 환경은 development/staging/production으로 계정·키·버킷·DB·운영권한을 분리한다. DB마이그레이션은 사전검증→배포→데이터 검증→앱점진배포 순서다. 스키마 변경은 확장 후전환 방식이며 되돌리기로 삭제 파일을 복구하지 않는다.

로그에는 requestId·operationId·비식별 오류코드·시간·용량만 남기고 공급자토큰·초대원문·서명주소·미디어본문·신고자증거를 남기지 않는다. 모니터링은 미완료큐연령·검토SLA·정리24h초과·용량불일치·인증실패·작업중복확정을 감시한다.

실제 카카오 앱등록(Google은 활성화 재결정 후)·서명키/리디렉트·Android App Links 도메인·지도계정·저장지역·검사엔진·문의연락처·운영인력·동의문서는 출시준비 결정사항이다. 데모 목업을 실제 연동 완료로 판정하지 않는다.

브이로그 제작 UI와 연동 경계 (v0.5.0)

기능명세 v3.2·설계 v0.5.0, 2026-11-04. 기준 feature/ui-prototype@9f64b5e. 870be87 이후21개 파일 변경. 전체 화면 정리 PPT는 그대로이며 새 흐름은 라우트·화면 코드를 우선한다. 이전 캡처의 커밋은 바꾸지 않는다. UI/브이로그/출처.json에 변경 소스 해시와 상대 경로, 소스/에 검토 사본을 보관한다.

F30은 현행 UI 요구사항으로 추가했다. 출시 단계·렌더 위치·보관·음성은 Q20 결정 대기다. F01~F29의 기존 정책은 유지한다. C06 자막 UI·C13 브이로그 연결은 부분 반영, 실제 렌더·갤러리 저장은 미연결이다.

코드 주석의 AT THAT PLACE 브이로그 화면기획 v4는 참조 이름이다. 저장소에는 해당 기획서 원본이 없으며 작성자도 확인되지 않았다. 한도 수치의 근거는 model.ts의 제안 상수다. Q19 확정에 필요한 원본 확보는 프로토타입 커밋 9f64b5e의 작성자 혜원에게 문의한다. 커밋 작성자와 기획서 작성자를 동일인으로 단정하지 않는다.

기존 groupDays → scheduleDetail → mediaList/mediaStream을 사용해 참여·방문·접근 가능한 파일을 조회하는 연결 설계다. 이는 프로토타입의 mock 조회를 실제 구현으로 바꾸기 위한 설계이며 이미 연동되었다는 뜻이 아니다. mediaList의 오래된순 정렬을 사용하고 서버 시각·방문 경계 F16/Q12/Q14를 적용한다.

로컬 인터페이스 renderVlog({title,timeline,onProgress,isCancelled}) → {status:done,uri,durationSec}|{status:failed,reason?}|{status:cancelled}|{status:not_connected}. 현재 setRenderHandler 호출 없음. 실제 진행 콜백만 표시하고, 미연결은 그대로 안내한다. 임의 시간 경과로 성공을 만들지 않는다.

9 요구사항과 기술 근거

ID	자료	반영 범위	우선순위
S1	기준/기능명세서.md	원본과 동일한 SHA256 사본 ·F01~F30·P01~P12·D01~D27·Q1~Q21	패키지 내부 구현 최우선 기준
S2	참고 자료/프로젝트 소개.pdf	14페이지 전체 시각 검토: 핵심가치·브랜드·탐색·업로드 구상	구조/브랜드 참고, 충돌은 S1우선
S3	참고 자료/화면 명세 데이터.xlsx	16시트의 텍스트·화면설계 내 이미지·토큰·API·권한·정책	선행설계 참고, 개발중 표시는 현재검증아님
S4	근거/APK/실행검토.json (과거 APK 관찰; 원본 바이너리 제거)	이번 실행의 PNG·UI XML·행동기록·APK SHA256	실제 데모 UI 관찰
S5	../기능 명세서/참고 자료/2026-10-17_1차_세부기능_결정근거.md	기능선택·제외·초기값 결정근거	S1 해석 보조
S6	../회의록/10월_20일_회의.md	2026-10-20 회의 피드백 10건(초대 50회·반복 폐지·종일 제거·수동 일정·UI16/19 통합·보기 방식·길게 눌러 저장·공유 제거·사진5/영상2·장소15)	v2 명세·v0.3 설계의 변경 원천
S7	../회의록/10월_20일_회의_반영_내역.md	설계 검토 엑셀 5건의 권장안	1~3번 미확정 유지, 4·5번은 회의 결정으로 해소
T1	https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html	행 잠금·잠금순서·교착 회피에 대한 공식 설명	기술근거·2026-10-17 확인
T2	https://developer.android.com/develop/background-work/background-tasks/persistent	지속 백그라운드 작업 스케줄링에 대한 공식 설명	WorkManager 검증항목 근거·2026-10-17 확인
T3	https://supabase.com/docs/guides/storage/security/access-control	private storage 접근 제어·RLS 구성	저장소 경계 참고·2026-10-17 확인
T4	https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-identity-linking	자동·수동 identity 연결 정책	F01 자동병합금지와 기존 인증안 차이 검토·2026-10-17 확인

ID	자료	반영 범위	우선순위
T5	https://fastify.dev/docs/latest/Reference/LTS/	Fastify 지원 정책	도구 선택 근거·2026-10-17 확인
T6	https://node-postgres.com/features/transactions	동일 client의 명시적 트랜잭션	pg 선택·2026-10-17 확인
T7	https://docs.expo.dev/versions/v57.0.0/	SDK57/RN0.86/React19.2.3 대응	선언 조합 확인, 실제 빌드 결과 아님
T8	https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-constraints.html	물리 제약과 FK 정의	초기 스키마 근거·2026-10-17 확인
T9	https://ffmpeg.org/ffmpeg.html	미디어 변환·metadata 제어	작업자 도구 선택·실파일 위치 검증 별도
T10	https://raw.githubusercontent.com/exiftool/exiftool/master/html/exiftool_pod.html	메타데이터 읽기·쓰기·지원 형식	위치 제거 재검증 도구 선택, 실제 형식별 검증 필요